PROBLEMA DI CAUCHY

Un'equazione differenziale del primo ordine stabilisce una relazione tra la variabile *x*, la funzione *y* e la sua derivata prima *y'* e la sua **forma generale** è:

$$F(x; y; y') = 0$$

Diciamo poi che è in **forma normale** se si esplicita rispetto a *y'*:

$$y' = G(x; y)$$

Ricordiamo che data un'equazione differenziale del primo ordine **l'*integrale generale*** è una famiglia di funzioni $y = f(x ; c)$; un ***integrale particolare*** si ottiene attribuendo a ***c*** un valore che si determina in base a una condizione particolare che viene detta **condizione iniziale**.

Tale condizione si esprime spesso chiedendo che la curva passi per un punto di coordinate $(x_0 ; y_0)$.
In tal caso, il problema di trovare la soluzione che soddisfa la condizione iniziale viene detto **problema di Cauchy** e viene espresso dal sistema:

$$\begin{cases} y' = G(x; y) \\ f(x_0) = y_0 \end{cases}$$

La soluzione di questo sistema esiste ed è unica

ESEMPIO

Consideriamo il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = 2x - 3 \\ f(2) = 1 \end{cases}$$

che ci chiede di trovare l'integrale particolare dell'equazione differenziale y' = 2x – 3 con la condizione iniziale che la curva integrale passi per il punto P(2 ; 1).
Calcoliamo l'integrale generale dell'equazione differenziale: y' = 2x – 3:

$\int y'\,dx = \int (2x-3)dx \quad \rightarrow \quad y = \int (2x-3)dx$

$y = x^2 - 3x + c \quad \rightarrow$ integrale generale

Imponiamo il passaggio per il punto assegnato:

1 = 4 – 6 + c $\rightarrow$ c = 3

La soluzione del problema di Cauchy è la funzione di equazione:

$y = x^2 - 3x + 3$